

初中数学智能信息系统 —— 安装手册

适用版本：v1.0

适用系统：Windows 10/11

编写日期：2026年5月

目录

- 系统要求
- 第一步：安装 Python
- 第二步：下载项目文件
- 第三步：安装依赖包
- 第四步：配置 DeepSeek API 密钥
- 第五步：生成示例数据（推荐）
- 第六步：启动应用
- 第七步：停止应用
- 常见问题排查

1. 系统要求

项目	最低要求	推荐配置
操作系统	Windows 10	Windows 11
内存	4 GB	8 GB 及以上
硬盘空间	2 GB 可用空间	5 GB 可用空间
网络	需联网（调用 AI 接口）	稳定宽带网络
Python	3.10 及以上	3.12

本系统不依赖 GPU，普通办公电脑即可运行。

2. 第一步：安装 Python

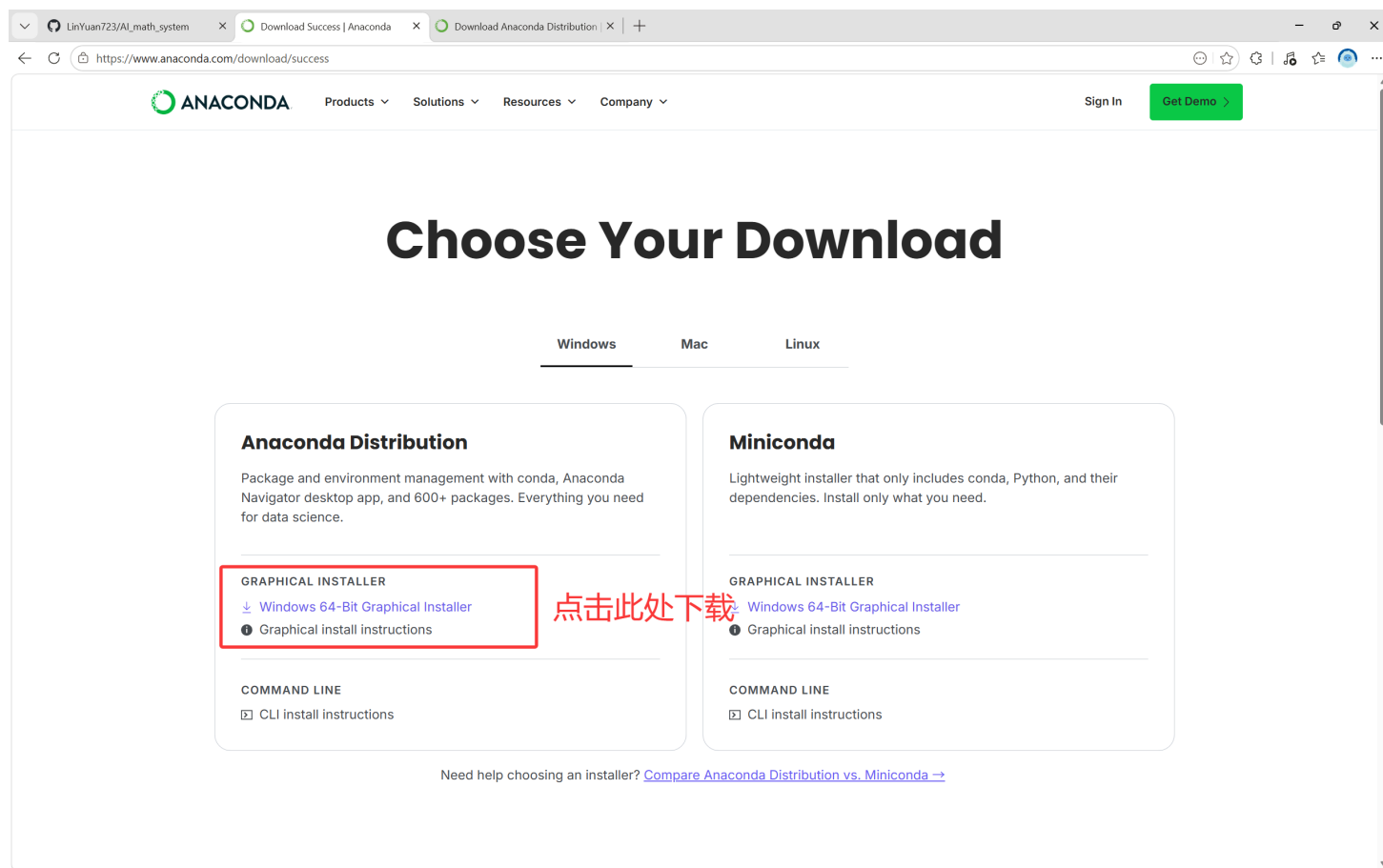
推荐使用 **Anaconda (conda)** 管理 Python 环境，方便后续维护。如果你希望使用更简单的方式，也可以选择直接安装 Python。

方式一：安装 Anaconda（推荐）

Anaconda 是 Python 数据科学发行版，自带包管理和环境管理功能，非常适合运行本项目。

2.1 下载 Anaconda

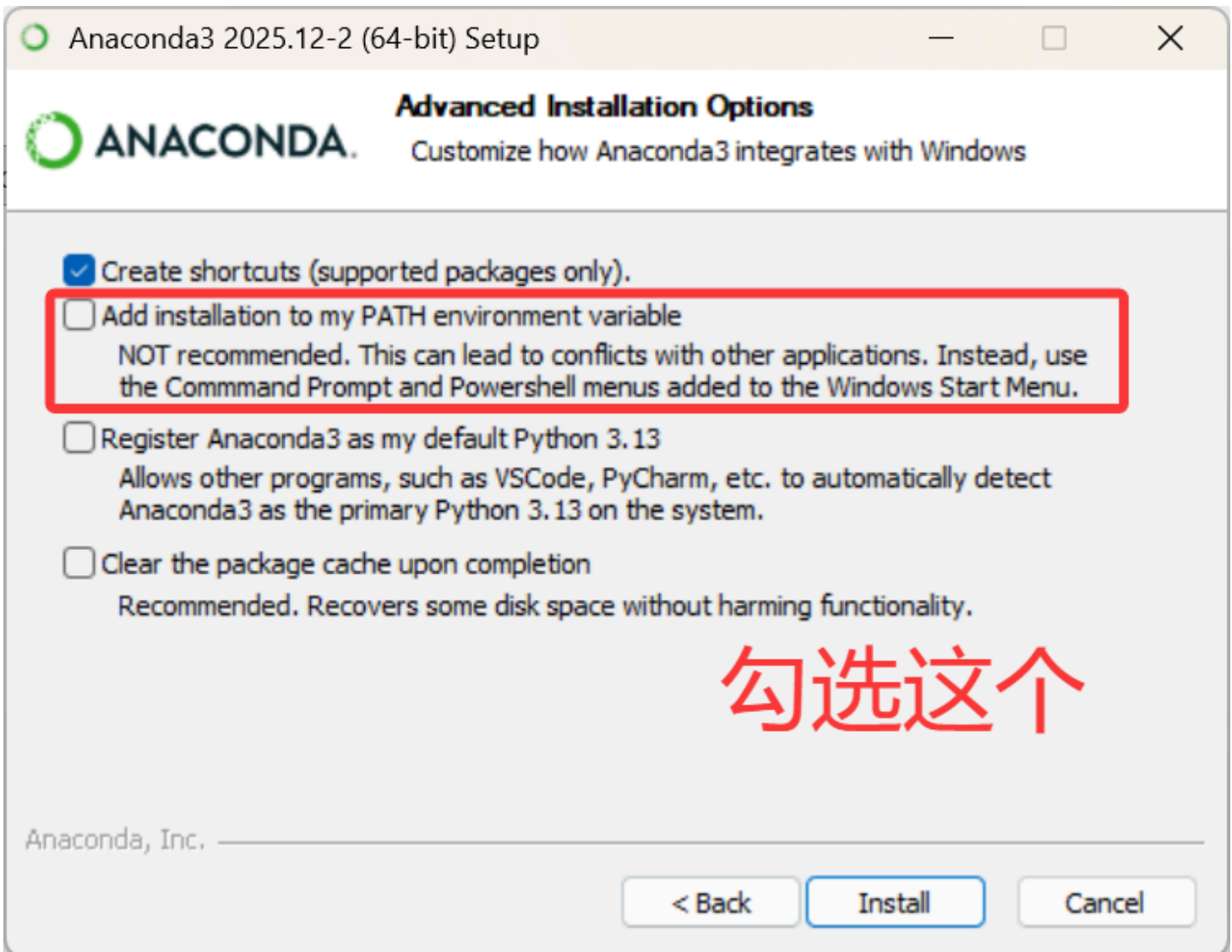
1. 打开浏览器，访问 Anaconda 官网：<https://www.anaconda.com/download>
2. 点击 **"Download"** 按钮下载 Windows 安装包（约 800MB）。
3. 等待下载完成。



2.2 安装 Anaconda

1. 双击下载的安装包（文件名类似 `Anaconda3-2024.xx-Windows-x86_64.exe`）。
2. 按默认选项一路 **"Next"**，安装路径保持默认即可（`C:\Users\你的用户名\anaconda3`）。
3. **重要：**在 **"Advanced Options"** 页面，勾选 **"Add Anaconda to my PATH environment variable"**（虽然安装程序会提示不建议，但对于本项目来说是必要的）。

4. 点击 **"Install"**，等待安装完成（约 5-10 分钟）。

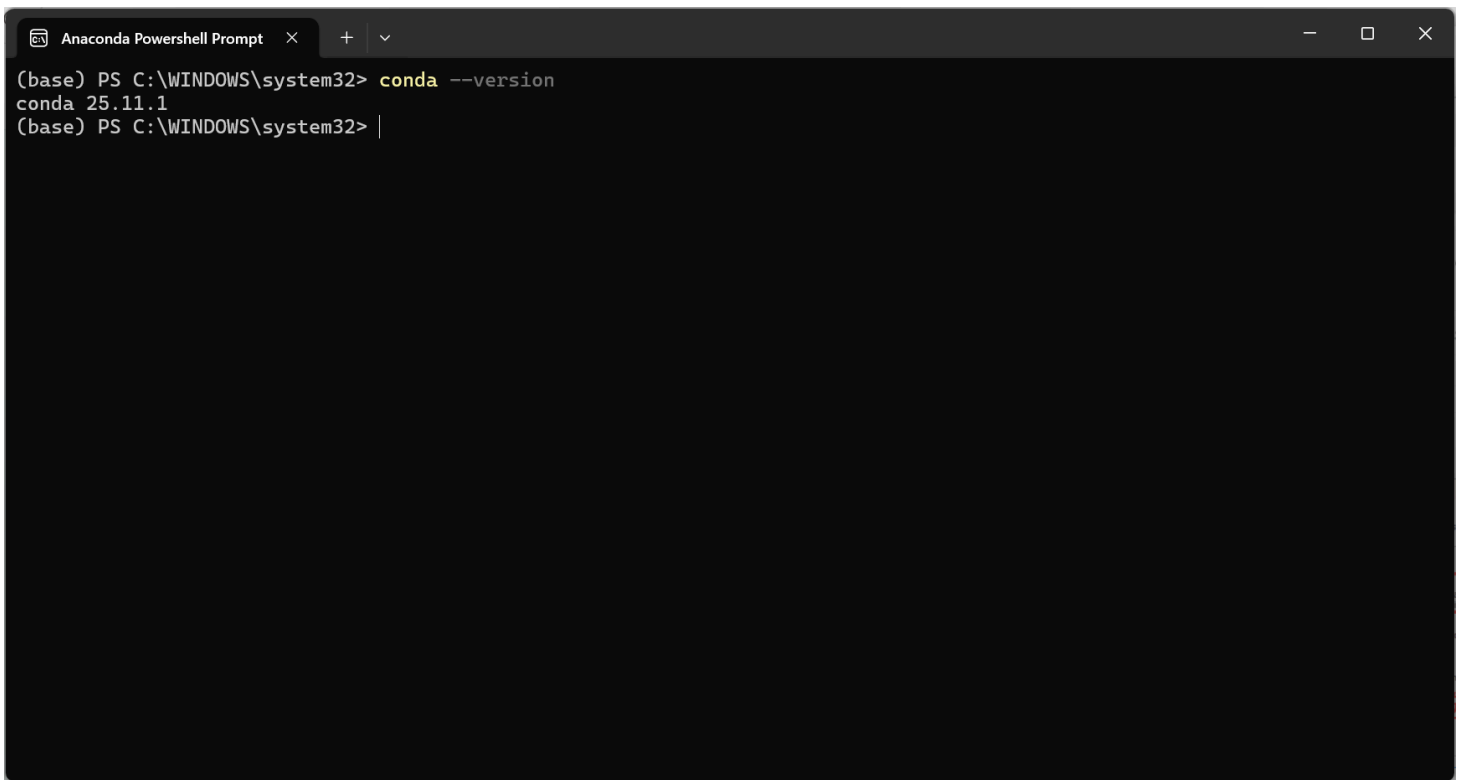


2.3 验证安装

1. 按键盘 Win，输入 `anaconda powershell`，按回车打开命令提示符。
2. 输入以下命令验证 conda 是否安装成功：

```
conda --version
```

如果显示类似 `conda 24.x.x` 的信息，说明安装成功。

A screenshot of an Anaconda PowerShell Prompt window. The window has a dark background and a title bar that says "Anaconda PowerShell Prompt". Inside the window, the command prompt shows the following text: (base) PS C:\WINDOWS\system32> conda --version, conda 25.11.1, (base) PS C:\WINDOWS\system32> |. The cursor is at the end of the last line.

```
(base) PS C:\WINDOWS\system32> conda --version
conda 25.11.1
(base) PS C:\WINDOWS\system32> |
```

2.4 创建虚拟环境

使用 conda 创建本项目专用的虚拟环境，避免与系统其他 Python 项目冲突：

```
conda create -n AI_system python=3.12
```

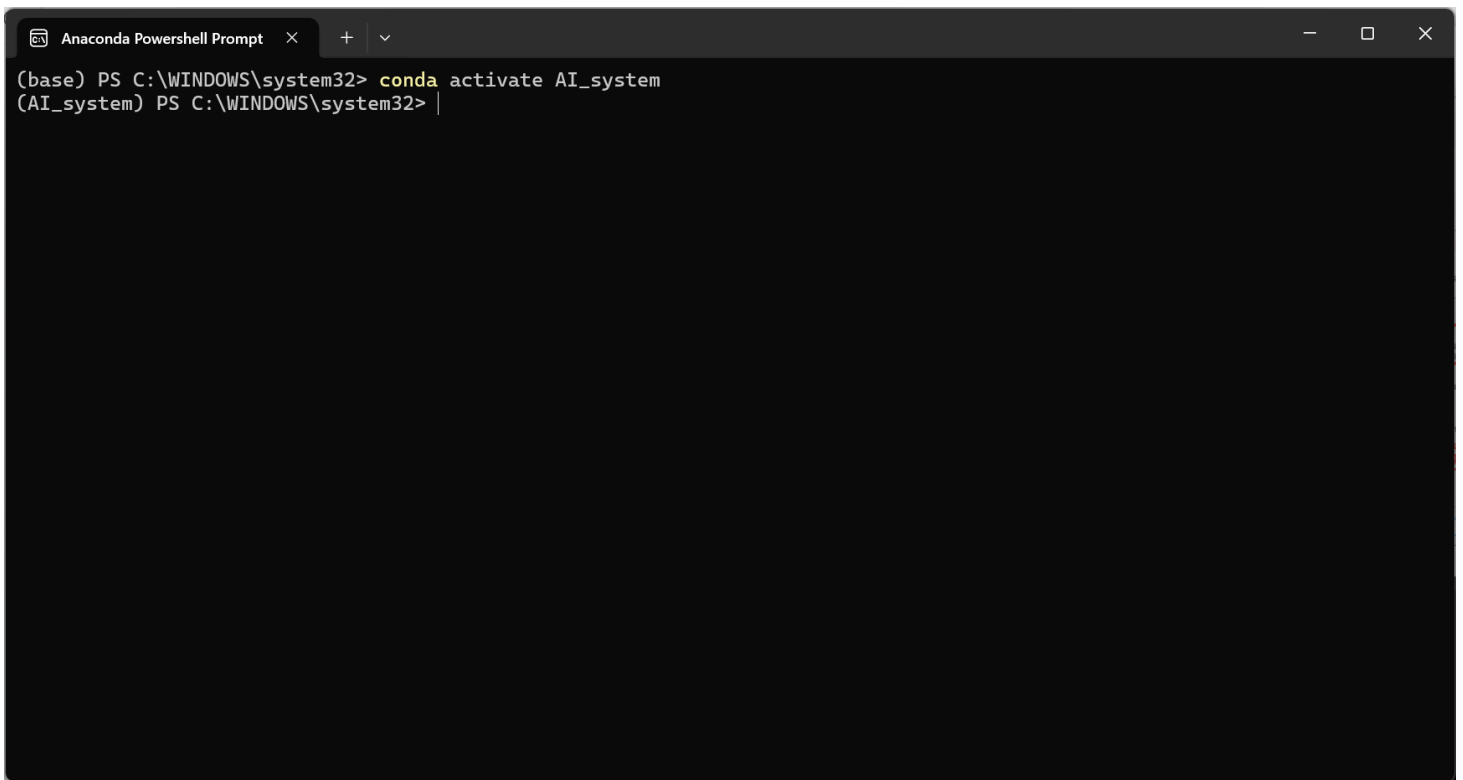
创建过程中会提示确认，输入 y 并回车。等待环境创建完成。

2.5 激活虚拟环境

以后每次使用本目前，都需要先激活这个虚拟环境：

```
conda activate AI_system
```

激活成功后，命令行左侧会显示 (AI_system) 前缀。



```
Anaconda Powershell Prompt x + v
(base) PS C:\WINDOWS\system32> conda activate AI_system
(AI_system) PS C:\WINDOWS\system32> |
```

 **重要：** 每次启动应用前都需要执行 `conda activate AI_system` 激活环境。

方式二：直接安装 Python（简单）

如果你不想安装 Anaconda，也可以直接安装 Python。

2.1 下载 Python

1. 打开浏览器，访问 Python 官网：<https://www.python.org/downloads/>
2. 点击黄色按钮 **"Download Python 3.x.x"** 下载最新版本的安装包。

Download Python | Python.org

https://www.python.org/downloads/

Python PSF Docs PyPI Jobs Community

python™

Donate Search GO Socialize

About Downloads Documentation Community Success Stories News Events

Download the latest version for Windows

Download Python install manager

Or get the standalone installer for **Python 3.14.5** 点击此处下载python 3.14.5

Looking for Python with a different OS? Python for [Windows](#),
[Linux/Unix, macOS, Android, other](#)

Want to help test development versions of Python 3.15? [Pre-releases](#),
[Docker images](#)

Join us at PyCon US 2026 in Long Beach, CA starting May 13! Grab your ticket today before they're gone. PYCON US: TICKET SALES ENDING SOON!

Active Python releases

For more information visit the [Python Developer's Guide](#).

Python Version	Status	End of Life	Security
Python 2.7	End of Life	Yes	No
Python 3.6	End of Life	Yes	No
Python 3.7	End of Life	Yes	No
Python 3.8	End of Life	Yes	No
Python 3.9	End of Life	Yes	No
Python 3.10	Security	No	Yes
Python 3.11	Security	No	Yes
Python 3.12	Security	No	Yes

2.2 安装 Python

1. 双击下载的安装包（文件名类似 `python-3.12.x-amd64.exe`）。
2. **重要：务必勾选底部的 "Add Python to PATH"**，否则后续命令行无法识别 Python。



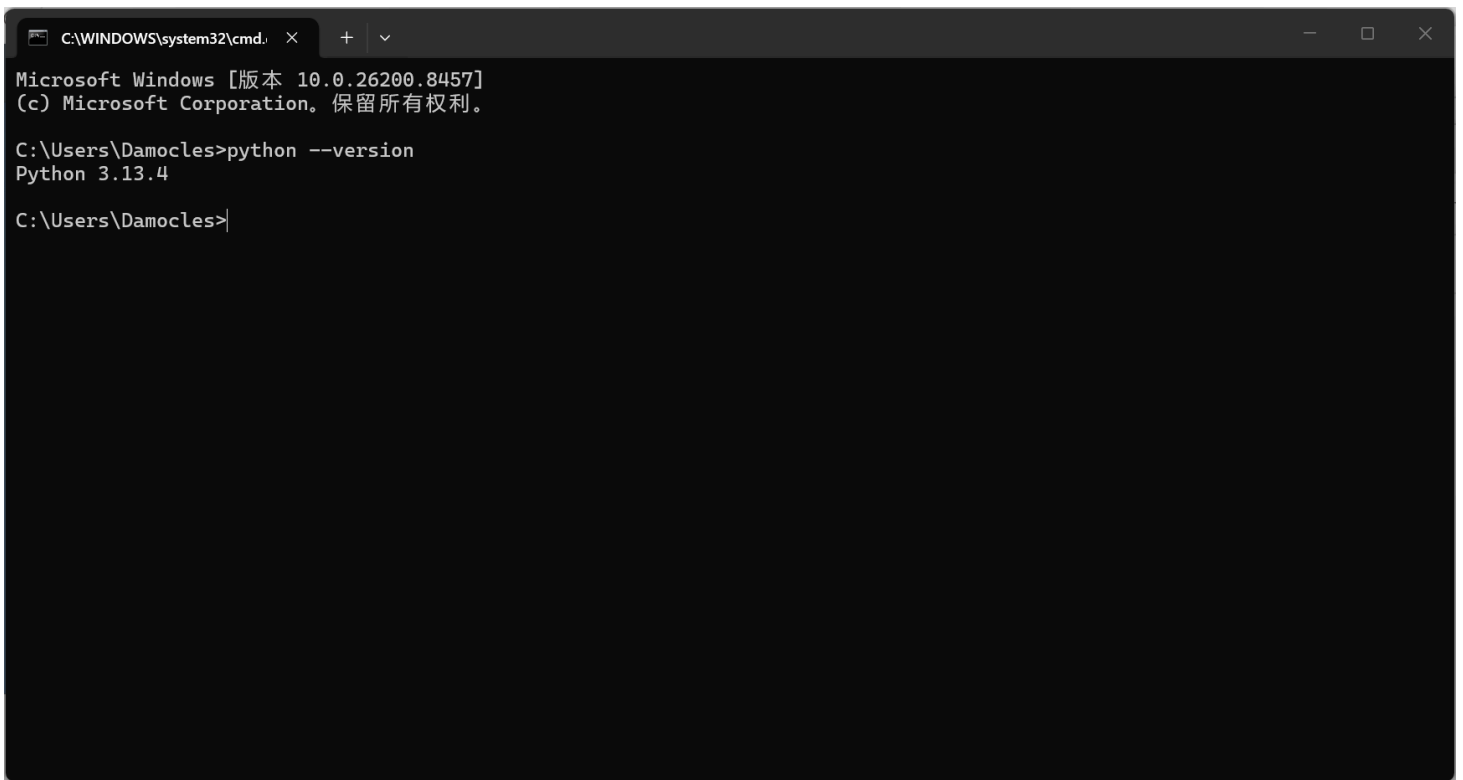
3. 点击 **"Install Now"**，等待安装完成。
4. 安装完成后，点击 **"Close"** 关闭安装程序。

2.3 验证安装

1. 按键盘 Win + R，输入 cmd，按回车打开命令提示符（黑色窗口）。
2. 输入以下命令后回车：

```
python --version
```

如果显示类似 Python 3.12.x 的信息，说明安装成功。



```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Microsoft Windows [版本 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

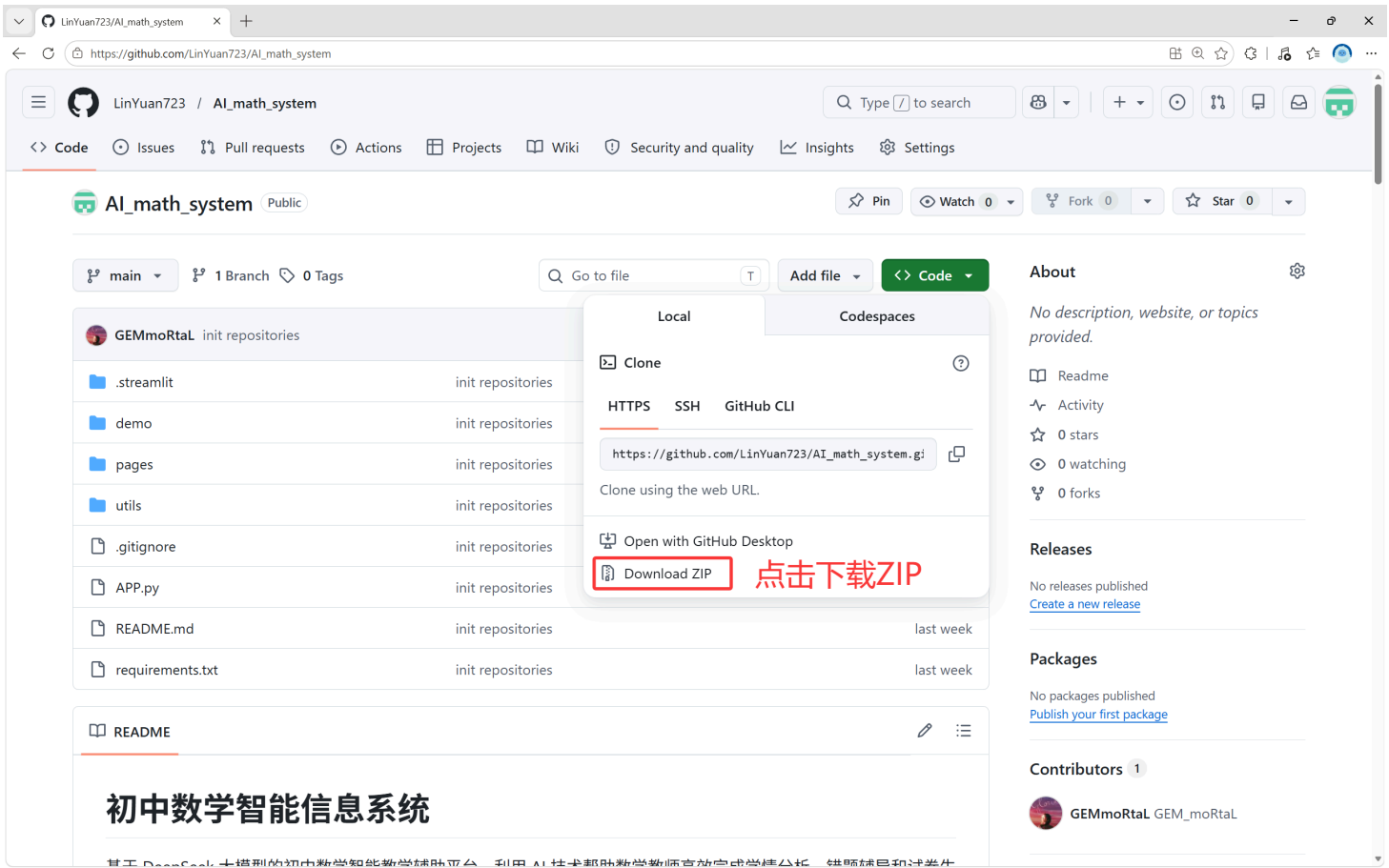
C:\Users\Damocles>python --version
Python 3.13.4

C:\Users\Damocles>
```

3. 第二步：下载项目文件

方式一：下载 ZIP 压缩包（推荐新手使用）

1. 打开浏览器，访问项目仓库地址。
2. 点击绿色 **"Code"** 按钮，选择 **"Download ZIP"**。



3. 下载完成后，将 ZIP 文件解压到你想要的文件夹（如 D:\AI_math_system 或桌面）。

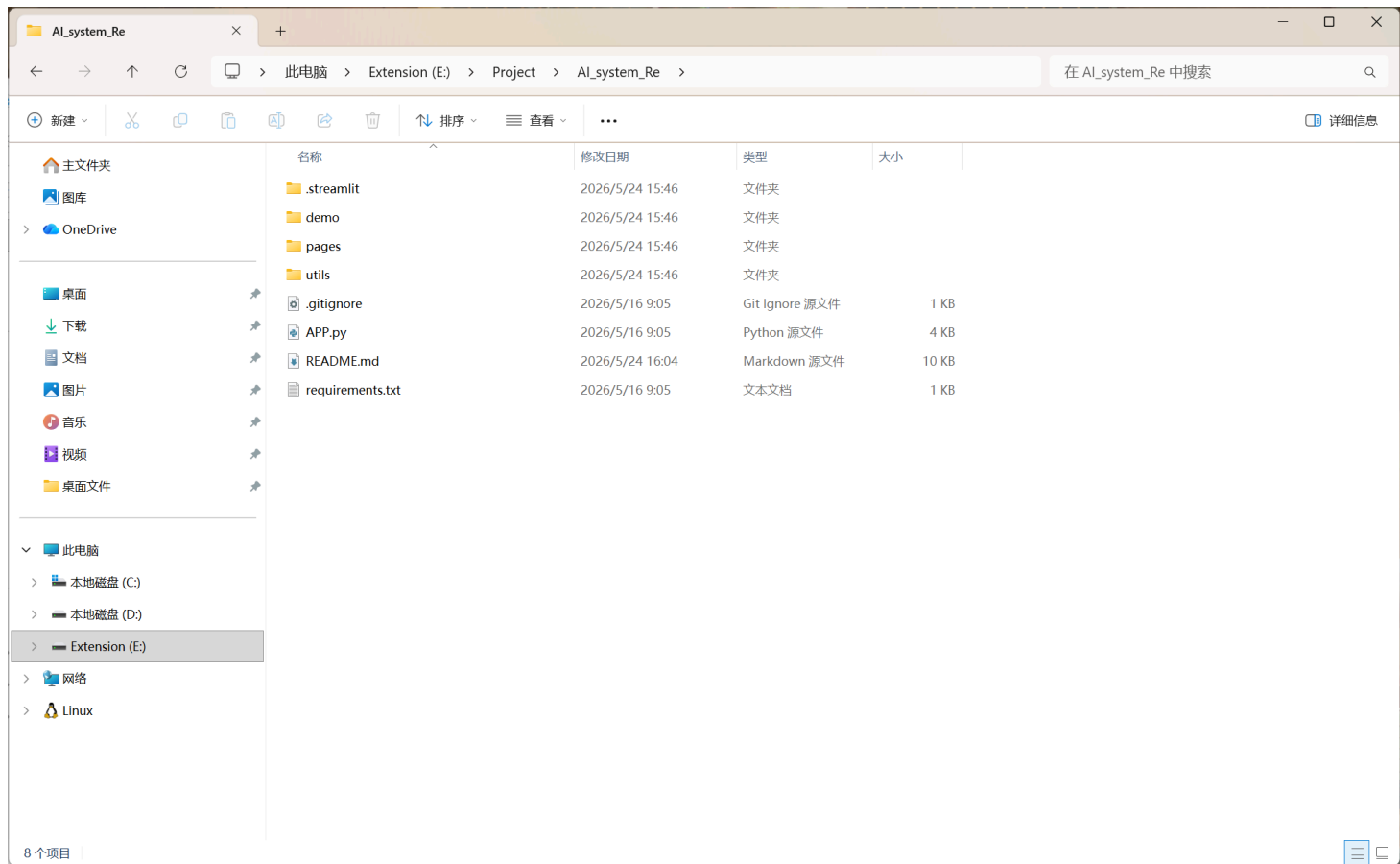
方式二：使用 Git 命令（适合有编程经验的用户）

```
git clone https://github.com/GEMmoRtaL/AI_math_system.git
```

解压后的文件夹结构

解压后，你会看到以下文件和文件夹：

AI_math_system/	
├─ APP.py	← 主程序入口
├─ requirements.txt	← 依赖列表
├─ .env	← API 密钥配置文件
├─ pages/	← 功能页面
├─ utils/	← 工具模块
├─ demo/	← 示例数据生成脚本
└─ data/	← 数据存储目录

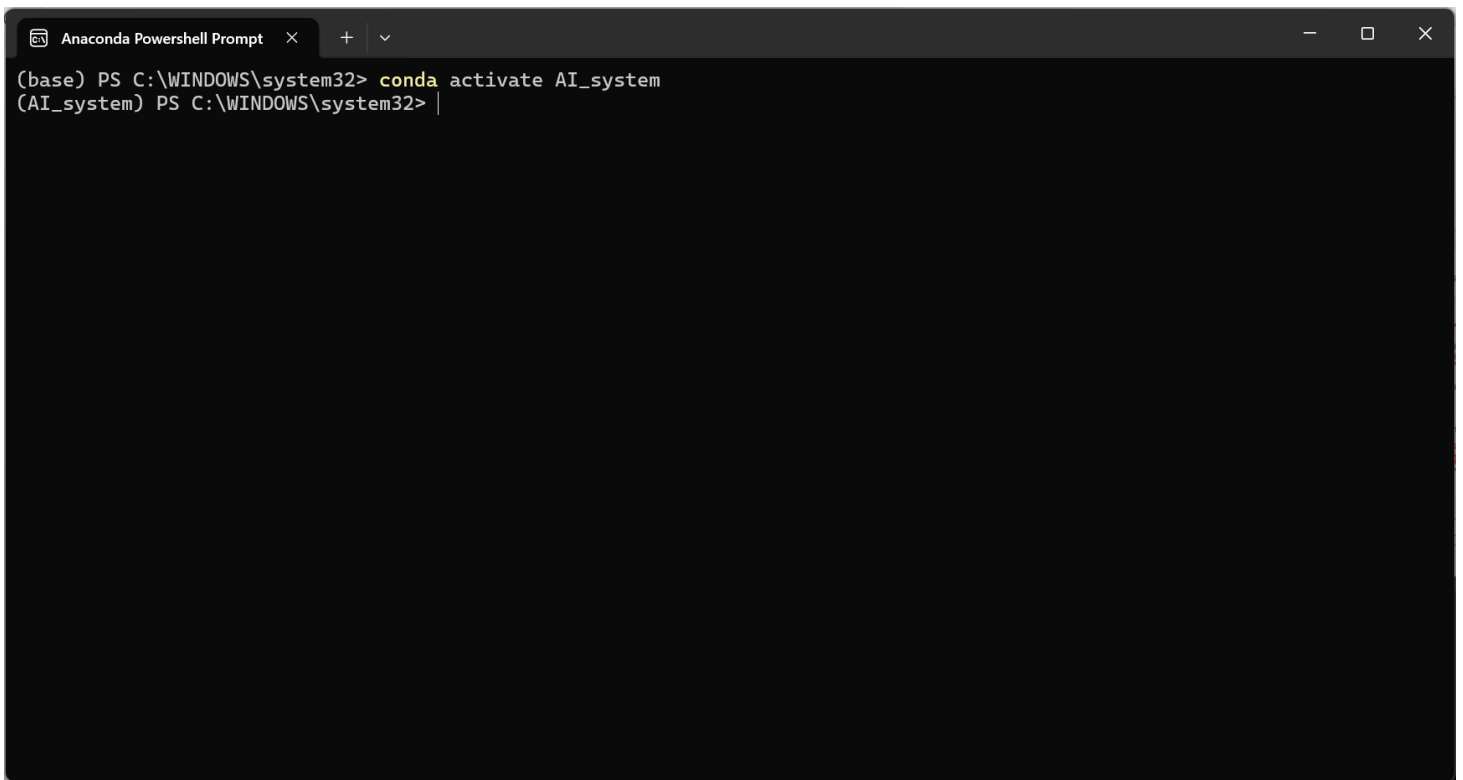


4. 第三步：安装依赖包

如果你使用了 Anaconda（激活虚拟环境）

在安装依赖前，请确保已激活虚拟环境：

```
conda activate AI_system
```

A screenshot of an Anaconda PowerShell Prompt window. The window has a dark theme and a title bar that says "Anaconda PowerShell Prompt". The command prompt shows the following text: (base) PS C:\WINDOWS\system32> conda activate AI_system. The prompt then changes to (AI_system) PS C:\WINDOWS\system32> |, indicating that the environment has been successfully activated.

```
(base) PS C:\WINDOWS\system32> conda activate AI_system
(AI_system) PS C:\WINDOWS\system32> |
```

4.1 打开命令提示符

1. 打开项目文件夹（能看到 APP.py 的那个文件夹）。
2. 在文件夹地址栏中输入 cmd 并回车，命令提示符会自动定位到当前目录。

4.2 执行安装命令

在命令提示符中输入以下命令并回车：

```
pip install -r requirements.txt
```

安装过程大约需要 3-10 分钟，具体取决于网络速度。你会看到类似下面的进度信息：

```
Collecting streamlit>=1.57.0
  Downloading streamlit-1.57.0-py3-none-any.whl ...
Collecting pandas>=3.0.0
...
Successfully installed streamlit-... pandas-... ...
```

4.3 验证依赖安装

输入以下命令验证关键依赖是否安装成功：

```
pip list
```

确认列表中包含 `streamlit`、`pandas`、`plotly`、`openai` 等包。

如果安装失败

- 检查网络连接是否正常。
- 如果出现 `pip` 不是内部命令的错误，说明 Python 安装时没有勾选 "Add Python to PATH"，请重新安装 Python。
- 如果某个包安装失败，可以尝试单独安装：`pip install streamlit`

5. 第四步：配置 DeepSeek API 密钥

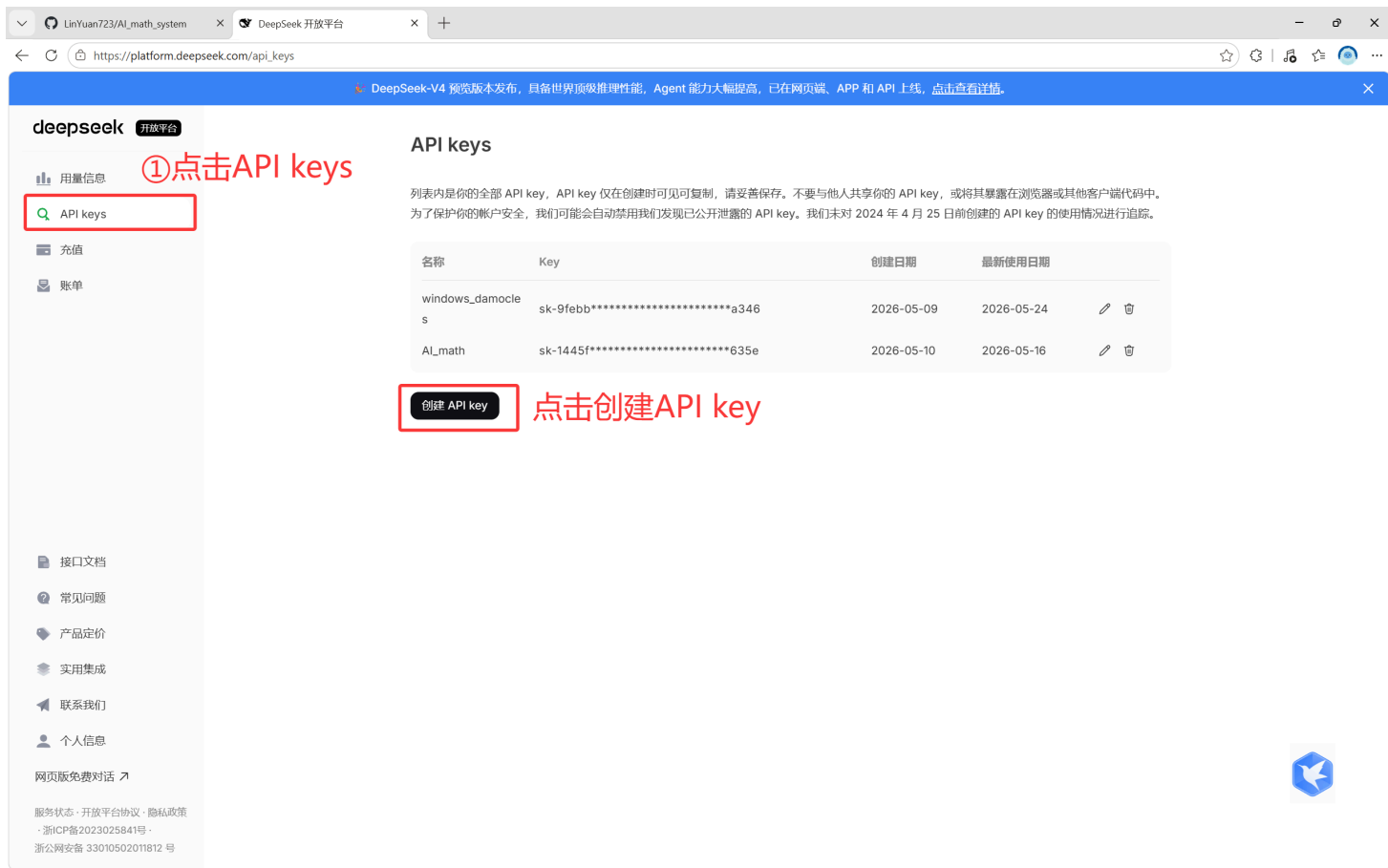
本系统的 AI 功能需要调用 DeepSeek 大模型，你需要注册账号并获取 API 密钥。

5.1 注册 DeepSeek 账号

1. 打开浏览器，访问 [**https://platform.deepseek.com/**](https://platform.deepseek.com/)。
2. 点击右上角 "登录/注册"，完成账号注册。

5.2 获取 API 密钥

1. 登录后，在左侧菜单找到 "API Keys"（或"接口密钥"）。
2. 点击 "创建 API Key"，输入一个名称（如 `math_system`）。
3. 系统会生成一个以 `sk-` 开头的密钥，**立即复制保存**（关闭后无法再次查看）。



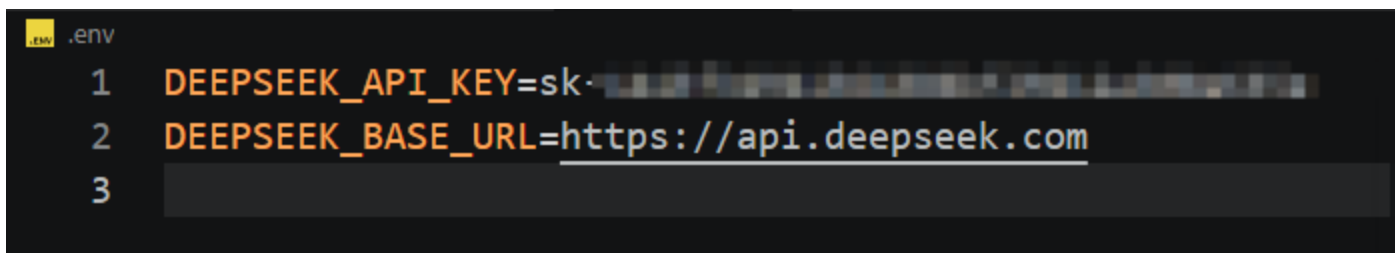
5.3 配置 .env 文件

1. 在项目文件夹中找到 .env 文件（文件名就是 .env ，没有其他后缀）。
2. 右键点击文件，选择 "打开方式" → "记事本"。
3. 确认内容如下（将 你的密钥 替换为你在上一步复制的真实密钥）：

```
DEEPSEEK_API_KEY=sk-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
```

```
DEEPSEEK_BASE_URL=https://api.deepseek.com
```

4. 保存并关闭文件。



⚠ 重要提示：

- 密钥不要分享给他人。
- API 调用会产生费用（约 1-2 元/百万 token），建议先充值 10-20 元测试使用。

- 一个班级的成绩分析大约消耗几分钱。

5.4 如果没有 .env 文件

如果项目文件夹中没有 .env 文件：

1. 新建一个文本文件。
2. 将上面的两行内容填入。
3. 保存时文件名为 .env （注意 Windows 可能会自动添加 .txt 后缀，需要手动删除）。保存类型选择"所有文件"。

6. 第五步：生成示例数据（推荐）

如果你还没有真实的学生成绩数据，可以先生成一份示例数据来体验系统。

6.1 运行示例脚本

在项目文件夹的命令提示符中输入：

```
python demo/create_sample_data.py
```

6.2 查看生成结果

运行成功后，demo/ 文件夹下会生成一个 sample_scores.xlsx 文件。这个文件包含：

- 40 名学生的模拟成绩
- 24 道题目的信息
- 3 个 Sheet（考试信息、题目信息、学生成绩）

随后你可以用这个文件测试学情分析功能。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	姓名	第1题	第2题	第3题	第4题	第5题	第6题	第7题	第8题	第9题	第10题	第11题	第12题	第13题	第14题	第15题	第16题	第17题	第18题
2	张伟	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	5	4	4
3	李娜	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	3	6	4	6
4	王芳	3	3	3	3	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	0	6	6	5
5	刘洋	3	3	3	3	3	3	0	3	3	0	3	3	3	0	3	6	6	5
6	陈静	3	3	3	0	0	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	6	3	6
7	杨帆	3	0	3	0	3	3	3	0	3	0	3	3	3	3	0	1	5	5
8	赵磊	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	0	3	4	3
9	黄丽	3	3	0	3	3	3	3	3	3	3	0	0	3	0	3	6	5	5
10	周强	0	3	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3	3	3	0	6	4	5
11	吴敏	3	3	3	3	0	3	3	3	0	3	3	3	3	3	0	6	5	5
12	徐明杰	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	0	5	6	4
13	孙红	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	5	6
14	马超	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3	3	3	3	3	3	6	5	5
15	朱琳	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	0	5	4	4
16	胡军	3	0	0	3	3	3	3	3	0	0	3	0	3	3	0	4	3	4
17	郭敏	3	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	4	6	2
18	林峰	0	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	3	0	6	5	5
19	何雪梅	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	5	6	6
20	高阳	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	0	3	3	3	0	6	6	5
21	罗婷	3	3	3	3	3	3	0	3	3	0	3	3	3	0	3	4	5	6
22	王浩然	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	5	6	6
23	刘婷	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	0	5	4	6
24	陈杰	3	3	3	0	0	3	3	3	0	3	3	0	3	3	3	3	4	4
25	杨梅	3	3	3	0	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	0	6	6	6
26	赵鹏飞	3	3	3	3	3	3	3	3	0	3	0	3	3	3	3	5	6	6
27	黄磊	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	3	3	3	3	3	6	4	3
28	周雪	3	3	3	3	3	3	3	0	3	0	3	3	3	3	0	6	4	6
29	吴刚	3	3	3	0	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3	0	6	5	5
30	徐丽华	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	3	3	0	6	6	6
31	孙强	3	3	0	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3	0	0	3	4	3

7. 第六步：启动应用

7.1 启动命令

如果你使用 **Anaconda**，请先激活虚拟环境：

```
conda activate AI_system
```

然后在项目文件夹的命令提示符中输入：

```
streamlit run APP.py
```

7.2 启动过程

命令执行后，你会看到类似下面的输出：

```
You can now view your Streamlit app in your browser.
```

```
Local URL: http://localhost:8501
```

```
Network URL: http://192.168.x.x:8501
```

浏览器会自动打开 `http://localhost:8501`，显示系统主界面。

7.3 如果没有自动打开浏览器

手动打开浏览器，在地址栏输入 `http://localhost:8501` 并回车。

```
(AI_system) PS E:\Project\AI_system\demo> cd ..  
(AI_system) PS E:\Project\AI_system> streamlit run APP.py  
2026-05-24 17:21:57.549 Uvicorn server started on 0.0.0.0:8501  
  
You can now view your Streamlit app in your browser.  
  
Local URL: http://localhost:8501  
Network URL: http://172.24.208.220:8501
```

7.4 验证系统正常启动

如果看到以下内容，说明启动成功：

- 页面标题：**"初中数学智能信息系统"**
- 三个指标卡片：学生总数、考试记录、错题记录
- 三个功能模块卡片：学情智能分析、错题智能辅导、智能出题组卷
- 左侧边栏显示系统信息和 API 状态（绿色"已配置"）



8. 第七步：停止应用

方式一：在命令提示符中停止

回到命令提示符窗口，按键盘 `Ctrl + C`，系统会提示确认，再次按 `Ctrl + C` 即可停止。

方式二：直接关闭命令提示符窗口

直接关闭黑色窗口也可以停止应用，但推荐使用方式一。

9. 常见问题排查

Q1：启动时提示 "DeepSeek API 未配置"

原因：`.env` 文件未正确配置。

解决步骤：

1. 确认项目文件夹中存在 `.env` 文件。
2. 用记事本打开，确认 `DEEPSEEK_API_KEY=` 后面有你的真实密钥（以 `sk-` 开头）。
3. 确认文件名为 `.env`，不是 `.env.txt`（可在资源管理器中勾选"查看→文件扩展名"确认）。

Q2：提示 "streamlit 不是内部或外部命令"

原因：依赖包未安装，或虚拟环境未激活。

解决步骤：

- 如果使用 **Anaconda**：确认已执行 `conda activate AI_system`（命令行左侧应有 `(AI_system)` 前缀），然后重新执行 `pip install -r requirements.txt`。
- 如果使用直接安装的 **Python**：重新执行 `pip install -r requirements.txt`。

Q3：提示 "conda 不是内部或外部命令"

原因：安装 Anaconda 时没有勾选 "Add Anaconda to PATH"。

解决步骤：

1. 在开始菜单搜索 "**Anaconda Prompt**"，使用这个终端代替普通命令提示符（该终端已自动配置好 `conda` 环境变量）。
2. 在 Anaconda Prompt 中导航到项目文件夹后执行后续命令。

Q4：AI 分析 / 生成功能报错

可能原因：

1. API 密钥配置错误 → 检查 `.env` 文件中密钥是否正确。
2. API 账户余额不足 → 登录 DeepSeek 平台查看余额。
3. 网络连接问题 → 检查是否能正常访问 <https://api.deepseek.com>。

Q5：上传图片 / 使用 OCR 时报错

原因：`rapidocr-onnxruntime` 未正确安装。

解决步骤：

```
pip install rapidocr-onnxruntime --upgrade
```

首次使用时，OCR 模型会自动下载，可能需要几十秒时间。

Q6: Word/PDF 导出文件打不开或乱码

原因：系统缺少中文字体。

解决步骤：

- Word 导出：确保电脑安装了宋体和黑体（Windows 系统通常自带）。
- PDF 导出：确保电脑安装了微软雅黑或黑体字体。

Q7: Excel 上传失败

原因：Excel 文件格式不符合要求。

解决步骤：

- 确认文件包含三个必需的 Sheet：**考试信息、题目信息、学生成绩**。
- 参考 `demo/create_sample_data.py` 生成的示例文件格式。
- 确认文件扩展名为 `.xlsx` 或 `.xls`。

Q8: 端口被占用，提示 "Address already in use"

解决步骤：

1. 关闭之前打开的 Streamlit 应用窗口。
2. 重新执行 `streamlit run APP.py`。

Q9: 如何更新应用

1. 下载最新版本的项目文件。
2. 重新安装依赖：`pip install -r requirements.txt --upgrade`。
3. 数据库文件（`data/math_system.db`）会保留，不受更新影响。

附录：完整的依赖列表

包名	版本	用途
streamlit	<code>>=1.57.0</code>	Web 界面框架

包名	版本	用途
pandas	>=3.0.0	数据处理和 Excel 读取
plotly	>=6.7.0	交互式图表
openai	>=2.36.0	DeepSeek API 调用
python-dotenv	>=1.2.0	读取 .env 配置文件
python-docx	>=1.2.0	Word 文档导出
fpdf2	>=2.8.0	PDF 文档导出
rapidocr-onnxruntime	>=1.2.0	OCR 文字识别
numpy	>=2.4.0	数值计算
Pillow	>=12.0.0	图像处理
scipy	>=1.17.0	科学计算
openpyxl	>=3.1.0	Excel 文件写入

技术支持：如遇到本手册未涵盖的问题，请查阅项目 [README.md](#) 或联系开发者。